

PARTE III — O MÉTODO AGIR

Nos seis capítulos anteriores, construímos o mapa: o que está matando as pessoas depois dos 40, como o corpo envelhece por dentro, quais números realmente importam, o que as artérias e o metabolismo revelam quando se sabe onde olhar. A partir de agora, o livro muda de diagnóstico para ação.

Ao longo dos anos de prática clínica, organizei as intervenções que prescrevo em quatro pilares — e percebi que, juntos, formavam um acrônimo que resumia exatamente o que peço a cada paciente: AGIR.

A — Alimentação, Atividade Física e Suplementação. Os três motores do estilo de vida que nenhuma medicação substitui. Capítulo 7.

G — Gestão Metabólica. Hormônios, genômica, farmacologia guiada por biomarcadores — o painel de controle que transforma dados em decisão clínica. Capítulo 8.

I — Integração Corpo-Mente. O eixo entre psicologia, sistema imune e inflamação — o pilar que a medicina fragmentada ignora e que, quando não é tratado, sabota todos os outros. Capítulo 9.

R — Ritmo Circadiano e Repouso. Sono, cronobiologia e os relógios internos que sincronizam tudo — da sensibilidade insulínica à consolidação de memória. Capítulo 10.

Os quatro pilares não funcionam isolados. Alimentação sem exercício é incompleta. Exercício sem sono é overtraining. Gestão hormonal sem saúde mental é otimização sobre areia. A força do método está na integração — e na personalização de cada pilar conforme o que os biomarcadores de cada paciente exigem.

Começamos pelo pilar que mais depende de você.

Capítulo 7

A: Alimentação, Atividade Física e Suplementação — Os Três Motores

No final do Capítulo 5, com o painel completo de Marcos em mãos — CAC de 412, ApoB de 82, insulina de 11, PCR de 1,6 —, ajustamos a estratégia: intensificamos a estatina,

adicionamos ezetimiba, e começamos a monitorar a cada quatro meses. Mas a farmacologia era apenas uma parte do plano. A frase que usei na consulta foi: “A medicação vai cuidar do ApoB. Agora precisamos cuidar de tudo que a medicação não alcança.”

Marcos perguntou o que eu queria dizer.

Querida dizer que a insulina de 11 não ia cair com estatina. Que a PCR de 1,6 não ia normalizar com ezetimiba. Que a resistência insulínica que ninguém havia investigado antes precisava de ferramentas que nenhuma receita médica prescreve: o que ele comia, como se movia, e o que faltava no corpo dele que o laboratório mostrava mas ninguém havia corrigido.

Querida dizer que precisávamos ligar os três motores.

No Capítulo 6, vimos Fernanda reverter todos os marcadores de disfunção metabólica em seis meses — insulina de 13 para 7, esteatose resolvida, inflamação controlada — sem uma única prescrição farmacológica. O que fizemos com ela foi aplicar exatamente essas três ferramentas com precisão, guiadas pelos biomarcadores. Com Marcos, o contexto era diferente — a carga aterosclerótica exigia medicação —, mas os três motores eram os mesmos.

Este capítulo explica a ciência por trás dessas ferramentas, os erros mais comuns na execução, e os protocolos que prescrevo na prática clínica.

SEÇÃO 1 — Alimentação como Estratégia Metabólica

Comida Não É Combustível. É Informação.

A primeira coisa que preciso dizer sobre alimentação neste contexto é o que ela *não* é. Não é dieta. Não é restrição calórica como objetivo. Não é moda. É ferramenta — provavelmente a ferramenta mais poderosa que você maneja todos os dias sem perceber.

Cada refeição envia sinais bioquímicos ao corpo. A composição do prato — proporção de proteína, tipo de carboidrato, qualidade da gordura, presença de fibra, densidade de micronutrientes — instrui genes, modula hormônios, alimenta ou fomeia o microbioma. A resposta insulínica a uma refeição rica em amido refinado às dez da noite é radicalmente diferente da resposta à mesma refeição às sete da manhã. O corpo não recebe calorias. Recebe instruções.

Quando revisei a alimentação de Marcos naquela consulta, não entreguei uma dieta impressa com cardápio de segunda a domingo. Entreguei princípios — os mesmos que vou apresentar aqui — e um plano de transição adaptado à rotina dele. A diferença entre princípio e dieta é que o princípio sobrevive ao restaurante, à viagem de trabalho e ao Natal.

A dieta não.

O Padrão com Maior Evidência: Dieta Mediterrânea

Se existe um padrão alimentar que sobreviveu ao escrutínio de décadas de pesquisa, é a Dieta Mediterrânea. Não é o único padrão saudável possível — mas é o mais estudado, o mais replicado em ensaios clínicos e o mais consistente em resultados.

O PREDIMED — o maior ensaio clínico randomizado já conduzido sobre dieta e prevenção cardiovascular — acompanhou 7.447 pessoas em alto risco na Espanha por quase cinco anos. Os participantes foram divididos em três grupos: Dieta Mediterrânea suplementada com azeite de oliva extravirgem, Dieta Mediterrânea suplementada com oleaginosas, e um grupo controle orientado a reduzir gordura. Os dois grupos Mediterrâneos tiveram redução de aproximadamente 30% em eventos cardiovasculares graves — infarto, AVC e morte cardiovascular — em relação ao controle. Na análise per-protocol, considerando apenas quem realmente aderiu ao padrão, a redução ultrapassou 50%. O estudo original de 2013 foi republicado em 2018 no *New England Journal of Medicine* após correção metodológica, com resultados essencialmente inalterados.

O PREDIMED não é o único argumento. Os dados das Blue Zones — as regiões do mundo com maior concentração de centenários, estudadas por Dan Buettner — convergem na mesma direção. Sardenha, Okinawa, Nicoya, Ikaria, Loma Linda: continentes diferentes, culturas diferentes, mas padrão alimentar notavelmente similar. Abundância de vegetais, leguminosas, grãos integrais, oleaginosas. Proteína moderada, predominantemente de peixes e leguminosas. Ultraprocessados inexistentes.

O padrão Mediterrâneo não é uma lista de alimentos permitidos e proibidos. É um conjunto de princípios: base vegetal, gordura de qualidade, proteína adequada, alimentos minimamente processados, e convivialidade à mesa. Pode ser adaptado a qualquer cultura — inclusive à brasileira, onde feijão com arroz, abóbora, quiabo, peixe fresco e azeite já compõem uma base excelente.

O Debate Proteico: Quanto É Suficiente?

A proteína é o macronutriente mais debatido na literatura de longevidade, e o debate merece contexto — porque ambos os lados têm evidência e a resposta correta depende de quem está sentado na sua frente.

Peter Attia, em *Outlive*, defende ingestão na faixa de 1,6 a 2,2 g/kg/dia para adultos acima de 40 anos. O argumento é direto: a sarcopenia — a perda progressiva de massa e força muscular que detalharemos na Seção 2 — é um dos maiores preditores de incapacidade e mortalidade no envelhecimento. Sem estímulo proteico e mecânico adequado, o corpo perde a infraestrutura que o sustenta. Proteína suficiente, distribuída ao longo do dia com

ênfase em leucina, é o substrato que o músculo precisa para se reparar e crescer.

Valter Longo, por outro lado, defende períodos de restrição proteica — especialmente de proteína animal — argumentando que níveis cronicamente elevados de IGF-1, estimulados por alta ingestão proteica, ativam vias de crescimento celular (mTOR) que favorecem envelhecimento acelerado e proliferação tumoral. Estudos epidemiológicos sugerem que em adultos de meia-idade, ingestão proteica muito elevada está associada a maior mortalidade por câncer — mas essa associação se inverte após os 65 anos, quando a proteína passa a ser protetora.

A posição que adoto é pragmática: o contexto clínico define a dose. Um paciente de 55 anos com sarcopenia documentada precisa de mais proteína, não de menos. Um paciente de 45 anos com IGF-1 persistentemente elevado e história familiar de câncer colorretal pode se beneficiar de uma abordagem diferente. Protocolo sem contexto é receita pronta — e receita pronta não é medicina de precisão.

Para a maioria dos pacientes na faixa de 40 a 60 anos, o alvo prático fica entre 1,2 e 1,6 g/kg/dia como ponto de partida, ajustado conforme composição corporal, nível de atividade e biomarcadores. O que importa menos é o número exato e mais é a consistência: proteína de qualidade em todas as refeições, especialmente no café da manhã — a refeição onde a maioria dos brasileiros consome quase nenhuma. Marcos tomava café com pão de queijo. Nenhuma proteína real até o almoço. Doze horas entre o jantar e a primeira refeição com aminoácidos. Num homem de 57 anos que precisava preservar — e idealmente ganhar — massa muscular, esse era um problema silencioso e corrigível.

O Que Priorizar — e O Que Eliminar

O detalhamento alimento por alimento seria reducionista e cairia na armadilha do nutricionismo que este livro quer evitar. Mas existem princípios que a evidência sustenta com consistência:

Priorizar: vegetais e leguminosas (a fibra é o prebiótico mais eficaz que existe — alimenta bactérias produtoras de butirato que reduzem inflamação intestinal e melhoram sensibilidade insulínica; a maioria dos brasileiros consome menos de 15 g/dia, o alvo é 30 a 40 g); azeite de oliva extravirgem; oleaginosas; peixes gordurosos ricos em EPA e DHA; frutas inteiras; grãos integrais em quantidade moderada; polifenóis (frutas vermelhas, cacau, chá verde, cúrcuma — modulam vias de proteção celular e influenciam positivamente o microbioma).

Eliminar ou minimizar: ultraprocessados (a evidência é inequívoca — associados a maior risco de obesidade, diabetes, doença cardiovascular, câncer e mortalidade por todas as causas, por mecanismos que vão além das calorias, incluindo alteração do microbioma e promoção de inflamação sistêmica); excesso de frutose adicionada (metabolizada quase

exclusivamente pelo fígado, alimenta a lipogênese de novo que descrevemos no Capítulo 6 como motor da esteatose — a frutose da fruta inteira, acompanhada de fibra, é outra história); óleos vegetais submetidos a altas temperaturas e gorduras trans industriais.

Alimentação Restrita no Tempo: Uma Nota Breve

No Capítulo 6, vimos como a janela alimentar de Fernanda contribuiu para a reversão metabólica. O princípio é simples: concentrar a ingestão alimentar na fase ativa do dia, evitando comer nas últimas 2 a 3 horas antes de dormir. A sensibilidade insulínica é máxima pela manhã e cai ao longo do dia — comer tarde é entregar glicose ao corpo no momento em que ele está menos preparado para processá-la.

A evidência para alimentação restrita no tempo é sólida e crescente: melhora na tolerância à glicose, redução de triglicerídeos e marcadores inflamatórios, mesmo sem redução calórica. A cronoalimentação será tratada em profundidade no Capítulo 10, quando abordarmos o ritmo circadiano. Por ora, o princípio: o *quando* você come importa tanto quanto o *que* você come. No caso de Marcos, que jantava rotineiramente às dez da noite, esse único ajuste — mover a última refeição para antes das oito — já alterava o ambiente metabólico em que o corpo dele passava a noite.

SEÇÃO 2 — Atividade Física: O Medicamento Mais Poderoso que Existe

Se existisse um fármaco que reduzisse o risco de morte por todas as causas em até 80%, prevenisse doença cardiovascular, diabetes, demência e pelo menos 13 tipos de câncer, melhorasse o humor, a cognição e o sono, e custasse zero reais — qual médico não o prescreveria?

Esse fármaco existe. Chama-se exercício físico. E a maioria dos médicos ainda não o prescreve com a mesma precisão com que prescreve uma estatina.

Quando escrevi “exercício estruturado com foco em VO_2 max e força” no plano de Marcos, não era uma frase genérica. Cada palavra daquela frase tinha um significado clínico preciso. E a razão pela qual prescrevi essas modalidades — e não simplesmente “faça exercício” — está nos dados que apresento a seguir.

VO_2 Max: O Número que Mais Importa

De todos os preditores de mortalidade estudados na medicina — tabagismo, hipertensão, diabetes, doença coronariana, dislipidemia — um supera todos os outros: a aptidão cardiorrespiratória, medida pelo VO_2 max.

O VO_2 max é o volume máximo de oxigênio que o corpo consegue captar, transportar e utilizar durante exercício intenso. Integra, num único número, a eficiência do coração, dos pulmões, dos vasos e dos músculos. É a medida mais direta de quanto o corpo é capaz de gerar energia aeróbia — e essa capacidade está intimamente ligada à sobrevivência.

O estudo que mais claramente demonstrou essa relação foi conduzido na Cleveland Clinic por Mandsager e colaboradores, publicado no *JAMA Network Open* em 2018. Analisou 122.007 adultos submetidos a teste ergométrico entre 1991 e 2014, com seguimento mediano de 8,4 anos. Os participantes foram estratificados em cinco grupos por aptidão cardiorrespiratória: baixa, abaixo da média, acima da média, alta e elite.

Os resultados foram extraordinários. Comparados ao grupo elite, indivíduos com aptidão baixa tinham risco de morte cinco vezes maior (HR ajustado: 5,04; IC 95%: 4,10–6,20). Esse risco era comparável ou *superior* ao do tabagismo (HR 1,41), diabetes (HR 1,40) e doença coronariana (HR 1,29). Aptidão cardiorrespiratória baixa era, literalmente, o fator de risco mais letal da lista — e o mais modificável.

E o achado mais surpreendente: não havia teto para o benefício. Mesmo entre os já muito aptos, subir mais um degrau continuava associado a menor mortalidade. Até em maiores de 70 anos e hipertensos, a aptidão elite conferia vantagem significativa sobre a aptidão alta.

O Copenhagen Male Study, conduzido por Clausen e colaboradores e publicado no *JACC* também em 2018, acrescentou uma dimensão temporal que dá concretude ao dado. Acompanhou 5.107 homens dinamarqueses por 46 anos — quase meio século. Cada 1 ml/kg/min de aumento no VO_2 max na meia-idade foi associado a um ganho de 45 dias de vida (IC 95%: 30–61 dias; $p < 0,001$). Os 5% mais aptos viveram aproximadamente cinco anos a mais que os 5% menos aptos.

Cinco anos. Por ser fisicamente apto na meia-idade.

Imboden e colaboradores, também em 2018 no *JACC*, confirmaram a relação em 4.137 adultos saudáveis com VO_2 max medido diretamente por ergoespirometria e seguimento de 24 anos. A consistência entre esses três grandes estudos — Cleveland Clinic, Copenhagen, Ball State — é notável. A mensagem é a mesma: aptidão cardiorrespiratória não é curiosidade esportiva. É o preditor de sobrevivência mais poderoso que existe.

O Dado Mais Importante para Quem Não É Atleta

Se você está lendo este livro e não se exercita regularmente, os números acima podem parecer distantes — coisa de maratonista. Mas o dado mais libertador de toda essa literatura é justamente o contrário.

O maior salto de benefício acontece no primeiro degrau. Sair do sedentarismo para um nível mínimo de atividade — 150 minutos por semana de exercício moderado, como recomendam

as diretrizes internacionais — produz uma redução de risco desproporcionalmente grande. Os ganhos adicionais são reais, mas incrementais. Como observou Carl Lavie, um dos comentaristas do estudo de Mandsager: o maior retorno sobre o investimento é simplesmente sair do grupo mais baixo para o seguinte, o que geralmente se consegue seguindo as diretrizes básicas de atividade física.

Na literatura, cada 1 MET de ganho na aptidão cardiorrespiratória — equivalente a cerca de 3,5 ml/kg/min de VO_2 max — está associado a 13 a 15% de redução no risco de morte por todas as causas. Um MET é a diferença entre subir um lance de escada sem parar e subir ofegante. É mensurável, atingível e acessível.

A notícia é ao mesmo tempo perturbadora e libertadora: perturbadora porque o sedentarismo carrega risco comparável ao tabagismo; libertadora porque *começar* já muda o jogo.

Os Quatro Pilares do Exercício para Longevidade

Exercício para longevidade não é o mesmo que exercício para estética ou performance atlética. O objetivo é maximizar a capacidade funcional ao longo de décadas, preservar massa muscular, manter o sistema cardiovascular eficiente e prevenir quedas e perda de independência. A prescrição precisa cobrir quatro domínios complementares — e foi exatamente nesses quatro domínios que estruturei o plano de Marcos.

Pilar 1 — Cardio Zona 2: A Base Aeróbia

Zona 2 é a intensidade em que você ainda consegue manter uma conversa — com algum esforço, mas sem ficar ofegante. Tecnicamente, é a faixa onde o lactato sanguíneo permanece abaixo de 2 mmol/L e o metabolismo utiliza predominantemente gordura como combustível.

Treinar em zona 2 constrói a fundação aeróbia sobre a qual todo o restante se apoia. Sessões de 45 a 90 minutos nessa intensidade aumentam o número e a eficiência das mitocôndrias nas células musculares, expandem a rede de capilares que entrega oxigênio aos tecidos e melhoram a capacidade de oxidar ácidos graxos. Mitocôndrias saudáveis e numerosas são um dos marcadores centrais do envelhecimento saudável — e a zona 2 é o estímulo mais consistente para construí-las.

Atletas de elite de endurance passam mais de 80% do volume de treino nessa zona. Não porque seja fácil, mas porque é eficiente: constrói base com baixo risco de lesão e permite acumular volume sem overtraining. A mesma lógica se aplica a quem não é atleta.

Recomendação prática: 2 a 3 sessões por semana, de 45 a 60 minutos. Caminhada rápida, ciclismo, natação, elíptico — a modalidade importa menos que a consistência. O teste: se você consegue falar frases completas mas não consegue cantar, está na zona certa.

Pilar 2 — HIIT / Zona 5: Expandir o Teto

Se a zona 2 constrói a base, o treino intervalado de alta intensidade eleva o teto. Intervalos curtos de esforço máximo ou quase máximo — de 30 segundos a 4 minutos — seguidos de recuperação, são o estímulo mais eficaz para aumentar o VO_2 max propriamente dito.

O protocolo mais estudado é o 4×4 norueguês: 4 intervalos de 4 minutos a 85–95% da frequência cardíaca máxima, com 3 minutos de recuperação ativa entre eles. Para quem tem menos tempo ou maior experiência, intervalos mais curtos e intensos também funcionam.

A dose importa: HIIT é estímulo potente que exige recuperação. Mais de duas sessões semanais aumenta risco de lesão e fadiga acumulada sem benefício proporcional.

Recomendação prática: 1 sessão por semana. No máximo 2.

Pilar 3 — Treino de Força: O Pilar Mais Negligenciado

Se eu pudesse prescrever apenas uma forma de exercício para todos os pacientes acima de 40 anos, seria o treino de força.

Não porque o cardio não importe — como acabei de demonstrar, importa enormemente. Mas porque a perda de massa muscular é o processo que mais diretamente converte envelhecimento em incapacidade, e é o mais negligenciado pela medicina convencional e pela população em geral.

A sarcopenia começa silenciosamente por volta dos 30 anos e se acelera depois dos 50. Estima-se uma perda de 3 a 8% de massa muscular por década a partir da quinta década de vida. Até os 80 anos, uma pessoa sedentária pode ter perdido 30% ou mais da massa muscular que tinha aos 30. E a perda de força é ainda mais rápida que a perda de massa.

As consequências formam cascata: menos músculo significa menor captação de glicose — o músculo esquelético é o maior consumidor de glicose do corpo —, pior sensibilidade insulínica, menor taxa metabólica basal, maior acúmulo de gordura visceral, maior risco de quedas e fraturas, e perda progressiva de independência funcional. No Capítulo 6, vimos como o treino de força foi central na reversão metabólica de Fernanda. O mecanismo é direto: o músculo que se contrai absorve glicose sem depender de insulina elevada para fazer o trabalho.

A boa notícia é que sarcopenia pode ser medida objetivamente. O parâmetro mais usado é o Índice de Massa Muscular Apendicular (ASMI), que divide a massa magra dos membros pela altura ao quadrado e é obtido por bioimpedância ou, com mais precisão, por DEXA. Em homens, considera-se adequado ASMI acima de 7 kg/m^2 ; em mulheres, acima de 5,5 kg/m^2 . Abaixo desses valores, o diagnóstico de pré-sarcopenia ou sarcopenia é objetivo. Medir periodicamente — a cada seis a doze meses — é a forma de saber se a trajetória está se

preservando ou se regredindo silenciosamente. Outro marcador complementar é o ângulo de fase, obtido por bioimpedância, que reflete integridade celular e é um preditor independente de mortalidade em múltiplas populações. Valores abaixo de 5,5° em homens e 4,8° em mulheres são sinal de alerta.

Treino de força também protege a densidade mineral óssea, reduz risco de osteoporose e melhora estabilidade articular. Meta-análises recentes associam o exercício resistido a menor mortalidade por todas as causas e por câncer.

Recomendação prática: 2 a 3 sessões por semana, envolvendo todos os grandes grupos musculares. Carga progressiva — é o princípio da sobrecarga que gera adaptação. Não precisa ser musculação de academia; pode ser com halteres em casa, elásticos, kettlebells ou peso corporal. O que importa é que a resistência aumente ao longo do tempo e que o estímulo desafie o músculo de forma suficiente.

Pilar 4 — Estabilidade e Mobilidade: O Seguro Contra Quedas

Quedas são a principal causa de lesão fatal em adultos acima de 65 anos. E a maioria é prevenível.

Exercícios de estabilidade (prancha, trabalho unilateral, equilíbrio sobre uma perna), mobilidade articular (rotação de quadril, mobilidade torácica, alongamento dinâmico) e coordenação não são acessórios. São o que permite que os outros três pilares funcionem sem lesão e que a independência funcional se mantenha nas décadas finais.

Recomendação prática: 10 a 15 minutos integrados ao aquecimento dos dias de treino. Não é uma sessão extra — é parte do treino.

O Caso André: Quando Treinar Muito Não É Treinar Certo

No Capítulo 3, conhecemos André — 45 anos, triatleta amador, vegetariano, meditação diária, dono de um relógio que media variabilidade cardíaca em tempo real. Parecia ter 40. Mas seus biomarcadores diziam outra coisa: PCR de 2,1, homocisteína de 14, e uma insulina de jejum de 8,5 que parecia normal mas que, como vimos no Capítulo 6, escondia uma resposta pós-carga de glicose profundamente alterada. Idade biológica estimada acima de 55. André fazia tudo — e mesmo assim estava envelhecendo mais rápido do que deveria.

Quando analisei o treino dele, o problema ficou evidente. André treinava dez horas por semana — volume de atleta —, mas quase tudo em zona 3 e 4: ritmo de prova, estímulo constante, recuperação insuficiente. A base de zona 2 era praticamente inexistente. Treino de força? Uma sessão de “funcional” por semana, com elástico e peso corporal leve — longe do estímulo necessário para preservar massa muscular num homem de 45 anos. Estabilidade e mobilidade? Nada estruturado.

O resultado era um corpo com VO₂ max razoável mas cronicamente inflamado pelo excesso

de estímulo sem recuperação, com sarcopenia incipiente escondida por baixo de uma aparência atlética, e mitocôndrias estressadas por overtraining. André treinava demais — e nos pilares errados.

Reorganizamos: reduzimos o volume total, aumentamos a proporção de zona 2 para mais de 70% do treino aeróbio, incluímos musculação com carga progressiva duas vezes por semana, e estruturamos dois dias de descanso real. Em seis meses, a PCR caiu de 2,1 para 0,7. A homocisteína de 14 para 9 — corrigida em parte pela suplementação de B12 e folato metilado que o vegetarianismo exigia e ninguém havia prescrito. A composição corporal mudou: menos gordura visceral, mais massa magra. Ele estava treinando menos — e obtendo mais.

Template Semanal

Para quem está começando do zero (4 dias de treino, 3 de descanso):

Dia	Atividade	Duração
Segunda	Caminhada rápida (zona 2) + mobilidade	30 + 10 min
Terça	Treino de força — corpo inteiro (elásticos ou peso corporal)	30 min
Quarta	Descanso	—
Quinta	Caminhada rápida (zona 2) + mobilidade	30 + 10 min
Sexta	Treino de força — corpo inteiro	30 min
Sábado	Descanso	—
Domingo	Descanso	—

Se no fim de semana surgir vontade de caminhar, pedalar ou jogar bola — ótimo. Mas como bônus, não como obrigação. Quatro sessões por semana, cumpridas com consistência, produzem mais resultado do que sete planejadas e abandonadas na terceira semana.

Para quem já treina regularmente (5 dias de treino, 2 de descanso):

Dia	Atividade	Duração
Segunda	Zona 2 (ciclismo, corrida leve, elíptico)	50–60 min
Terça	Treino de força — membros inferiores + core	45 min
Quarta	Descanso	—

Quinta	Treino de força — membros superiores + mobilidade	45 min
Sexta	Zona 2	50–60 min
Sábado	HIIT (protocolo 4x4) + treino de força leve	50–60 min
Domingo	Descanso	—

Dois dias de descanso completo não são preguiça — são parte do programa. O músculo não cresce durante o treino; cresce durante a recuperação. O sistema cardiovascular se adapta entre as sessões, não durante elas. Quem treina sem descansar não está treinando mais — está se recuperando menos.

São modelos, não prescrições fixas. A estrutura que importa: base aeróbia como maior volume, estímulo de teto uma vez por semana, treino de força regular, descanso respeitado, e mobilidade integrada aos dias de treino.

O plano que desenhei para Marcos seguia a lógica do template intermediário, adaptado à realidade dele: zona 2 no cicloergômetro (protegia os joelhos), musculação com um treinador que entendia o contexto clínico, e HIIT introduzido gradualmente a partir da sexta semana, quando a base aeróbia já estava mais sólida.

SEÇÃO 3 — Suplementação Baseada em Evidência

A suplementação é o território onde mais se desperdiça dinheiro em saúde. O mercado é gigantesco, pouco regulado e movido muito mais por marketing do que por ciência. A maioria das pessoas que toma suplementos toma doses erradas, formas erradas, ou substâncias que simplesmente não têm evidência de funcionar.

O que segue são os quatro suplementos com evidência sólida o suficiente para justificar uso rotineiro na maioria dos pacientes focados em longevidade. Existem outros com indicação específica por objetivo — cognição, imunidade, recuperação esportiva, sono — que merecem tratamento aprofundado e que por escopo não cabem neste capítulo.

Vitamina D

No Capítulo 4, estabelecemos que a faixa ótima de 25-OH vitamina D é 40 a 60 ng/mL — muito acima dos 20 ng/mL que o laboratório chama de suficiente. A deficiência é epidêmica: a maioria dos pacientes que vejo pela primeira vez está abaixo de 30. Marcos tinha 28.

A suplementação é simples, segura e barata. A dose habitual para adultos fica entre 2.000 e 5.000 UI/dia, ajustada conforme nível sérico. Sempre acompanhada de vitamina K2 na

forma MK-7 (100 a 200 mcg/dia), que direciona o cálcio mobilizado para os ossos em vez de deixá-lo se depositar nas artérias. Dosagem a cada 3 a 4 meses até atingir a faixa alvo, depois semestralmente.

Magnésio

O magnésio participa de mais de 300 reações enzimáticas — produção de ATP, regulação do ritmo cardíaco, contração muscular, qualidade do sono. A deficiência subclínica é extremamente prevalente: estima-se que mais da metade da população não atinge a ingestão recomendada. E o magnésio sérico — o exame que aparece no sangue — é enganoso: apenas 1% do magnésio corporal está no soro. Você pode ter resultado dentro da referência e estar depletado no nível celular.

A forma faz diferença. Óxido de magnésio, a forma mais barata e mais vendida, tem biodisponibilidade baixa e efeito predominantemente laxativo. As formas com melhor evidência:

Magnésio glicinato (ou bisglicinato): excelente absorção, efeito relaxante, bem tolerado. Primeira escolha para sono e ansiedade.

Magnésio treonato (Magtein): a única forma com evidência pré-clínica de cruzar a barreira hematoencefálica e elevar magnésio cerebral. Interesse particular para cognição e neuroproteção.

Dose: 200 a 400 mg de magnésio elementar por dia, preferencialmente à noite, 30 a 60 minutos antes de dormir.

Ômega-3 (EPA + DHA)

Os ácidos graxos ômega-3 de cadeia longa — EPA e DHA — são componentes estruturais das membranas celulares e precursores de resolvinas e protectinas, moléculas que ativamente resolvem inflamação. São o anti-inflamatório natural com evidência mais robusta na suplementação.

Não confundir com o ALA (ácido alfa-linolênico), presente em chia e linhaça, cuja conversão em EPA e DHA no corpo humano é inferior a 5%. Para efeito clínico, é preciso suplementar EPA e DHA diretamente — ou consumir peixes gordurosos pelo menos três vezes por semana.

Dose: 1 a 2 g/dia de EPA+DHA combinados para manutenção geral. Para triglicerídeos elevados ou inflamação significativa, 3 a 4 g/dia sob orientação médica. Preferir fontes com certificação de pureza (IFOS 5 estrelas ou equivalente).

Creatina

A creatina monohidratada é o suplemento mais estudado da história da nutrição esportiva — e talvez o mais subestimado no contexto da longevidade. A maioria das pessoas ainda a associa exclusivamente a ganho muscular em jovens. A evidência vai além.

A creatina funciona como reservatório de energia rápida: armazena fosfato de alta energia que regenera ATP quando a demanda celular aumenta. Isso acontece no músculo — mas também no cérebro, onde neurônios têm demanda energética altíssima.

Uma meta-análise publicada no *Frontiers in Nutrition* em 2024 por Xu e colaboradores, analisando 16 ensaios clínicos randomizados com 492 participantes, encontrou evidência moderada de que a creatina melhora memória de curto prazo em adultos. O efeito parece mais pronunciado em idosos e em vegetarianos — populações com menor reserva endógena.

Para longevidade, os benefícios convergem em três frentes: preservação de massa muscular (sinergia direta com treino de força contra sarcopenia), suporte cognitivo, e melhoria da capacidade de trabalho nos treinos.

Dose: 3 a 5 g/dia de creatina monohidratada. Sem necessidade de fase de saturação para uso crônico. Qualquer horário, com ou sem comida. Perfil de segurança excelente em indivíduos com função renal normal — sem efeitos adversos renais demonstrados em décadas de estudos, contrariando o mito persistente.

Micronutrientes Essenciais Frequentemente Subótimos

Além dos quatro pilares acima, há um conjunto de micronutrientes que raramente são medidos e frequentemente estão fora da faixa ótima — mesmo em pessoas que se alimentam “bem.”

Vitaminas do complexo B — em particular B12, B6 e folato — são cofatores diretos do ciclo da metilação e da produção de neurotransmissores. Deficiência de B12 é comum em vegetarianos, veganos, pessoas que tomam metformina ou inibidores de bomba de prótons cronicamente, e idosos. Nem sempre se manifesta com anemia; frequentemente aparece como fadiga, neuropatia periférica, queixas cognitivas ou homocisteína elevada. A dosagem ideal está acima de 600 pg/mL — abaixo disso, mesmo que o laboratório diga “normal”, já há comprometimento funcional. A correção é simples: metilcobalamina 1 mg/dia via oral ou sublingual. B6 (piridoxal-5-fosfato) é cofator no metabolismo de homocisteína e síntese de neurotransmissores; o folato metilado (5-MTHF) é indispensável para quem tem polimorfismos MTHFR — como vimos no caso de André.

Zinco é cofator de mais de trezentas enzimas e essencial para função imune, cicatrização, produção de testosterona e neurotransmissão. Deficiência relativa é comum em vegetarianos, atletas que suam muito, pessoas com uso prolongado de inibidores de bomba de prótons, e pessoas com fitatos em excesso na dieta. Dose habitual: 15 a 30 mg/dia, de

preferência na forma quelada (zinco bisglicinato).

Selênio é um mineral com janela estreita — nem muito baixo, nem muito alto. Essencial para função tireoidiana (cofator da desiodinase que converte T4 em T3), para a glutathione peroxidase (um dos principais sistemas antioxidantes do corpo) e para imunidade. No Brasil, dependendo da região e do solo, deficiência é relativamente comum. Dose habitual: 100 a 200 mcg/dia, por no máximo doze meses sem reavaliação — doses crônicas excessivas podem aumentar risco de diabetes.

Coenzima Q10 (ubiquinol) é central na cadeia respiratória mitocondrial e frequentemente suplementada em pacientes em uso de estatinas (que reduzem a síntese endógena) e em pacientes com disfunção mitocondrial documentada ou suspeita. A evidência para uso rotineiro em populações saudáveis é modesta; para populações selecionadas — especialmente acima de 50 anos com fadiga e em uso de estatina —, vale considerar. Dose: 100 a 200 mg/dia na forma ubiquinol, com gordura.

Não prescrevo nenhum desses automaticamente. Meço, verifico onde o paciente está em relação à faixa ótima, e reponho o que precisa ser repostado — na forma certa, na dose certa, pelo tempo certo. Essa é a lógica que discuto em detalhe logo adiante.

O Que NÃO Funciona

Colágeno hidrolisado para rejuvenescimento de pele tem evidência fraca e mecanismo biologicamente implausível nas doses comercializadas. Multivitamínicos genéricos fornecem doses subótimas de quase tudo e doses excessivas do que não falta. Vitamina C em megadose não previne gripe nem fortalece imunidade além do que uma alimentação adequada já faz. Biotina em alta dose interfere em exames laboratoriais — incluindo troponina e TSH — sem benefício demonstrado para cabelo e unhas na ausência de deficiência real.

Como Prescrevo na Prática

A lógica que aplico à suplementação é a mesma que rege todo este livro: não espero o problema se instalar para agir. Do mesmo modo que não espero a glicose cruzar 126 mg/dL para tratar resistência insulínica, não espero a vitamina D cair abaixo de 20 para repor. O objetivo é levar cada marcador à faixa ótima — aquela que a ciência associa ao menor risco e à maior funcionalidade ao longo de décadas.

O processo é direto: peço os exames, identifico onde o paciente está em relação às faixas ótimas que discutimos no Capítulo 4, e desenho um protocolo individualizado — com dose, forma e horário definidos para aquela pessoa, naquele momento. Um paciente com vitamina D de 28, magnésio intracelular depletado, ômega-3 index abaixo de 4% e ferritina de 25 recebe uma fórmula completamente diferente de outro com vitamina D de 55 e ferritina de

180. Parece óbvio — mas é o oposto do que acontece quando alguém entra numa farmácia e compra o mesmo multivitamínico que todo mundo.

Depois, reavaliação. Dependendo do paciente e do momento clínico, revejo em um, dois, três ou seis meses. Um paciente iniciando correção de vitamina D severa precisa de retorno em oito semanas. Um paciente estável com faixas ótimas atingidas pode ser reavaliado semestralmente. A cada ciclo, olho os números de novo, ajusto doses, retiro o que já atingiu a faixa, acrescento o que surgiu. É um processo iterativo, não uma prescrição estática. É medicina de precisão aplicada à suplementação.

E há um problema prático que vale resolver desde o início: a pilha de potes. Vitamina D num, magnésio noutro, ômega-3 noutro, mais dois ou três que alguém indicou. Oito cápsulas por dia. Adesão de três semanas. O que faço é consolidar ao máximo: uso fórmulas manipuladas para reunir o que pode ser combinado, na dose exata e na forma correta, reduzindo o número de cápsulas à menor quantidade viável para aquele paciente. Nem tudo cabe num único veículo — ômega-3 em cápsula mole não se mistura com minerais em pó, por exemplo —, mas o objetivo é sempre o mesmo: tornar o protocolo o mais compacto e praticável possível para a rotina real de cada pessoa. Um executivo que viaja toda semana precisa de uma solução diferente de alguém que toma café da manhã em casa todos os dias. A personalização não é só bioquímica — é logística.

Os Três Motores em Conjunto

Oito meses depois daquela consulta — oito meses depois do CAC de 412 e do plano que montamos naquele dia —, Marcos voltou para reavaliação completa.

A alimentação seguia padrão Mediterrâneo com janela de 10 horas. O treino tinha sido estruturado nos quatro pilares: zona 2 duas vezes por semana no cicloergômetro, musculação três vezes com um treinador orientado, HIIT uma vez por semana desde o segundo mês, mobilidade integrada ao aquecimento. A vitamina D havia subido de 28 para 52 ng/mL. O magnésio treonato à noite melhorou um sono que ele não sabia que era ruim — descobrimos na primeira consulta que dormia em média cinco horas e meia e acordava duas vezes por madrugada.

Os números contaram a história. Insulina de 11 para 6. PCR de 1,6 para 0,6. ApoB em 58 — bem abaixo do alvo. Relação TG/HDL normalizada. Na composição corporal, 5 kg a menos de gordura, 2 kg a mais de massa magra. E a ergometria mostrou ganho de 1,8 MET em relação ao teste de oito meses antes. Traduzindo para os dados que acabamos de discutir: 1,8 MET equivale a algo entre 25% e 30% de redução adicional no risco de morte — um ganho que nenhum ajuste farmacológico teria produzido sozinho.

O CAC de 412 não mudou. Cálcio depositado não se dissolve. Mas a trajetória que construiu aquele escore ao longo de décadas havia sido revertida. As forças que alimentavam o processo — inflamação, resistência insulínica, sedentarismo, déficits nutricionais — estavam sendo neutralizadas uma a uma.

A estatina e a ezetimiba eram necessárias. Mas foram os três motores que transformaram a trajetória.

E Se Fosse Com Você?

Quantos desses três motores estão funcionando na sua vida agora?

Sua alimentação segue algum princípio ou é improvisado diário? Seu exercício inclui os quatro pilares — ou se resume a uma modalidade repetida sem estratégia? Seus suplementos são baseados nos seus exames e orientados por faixas ótimas — ou em indicação de quem não conhece seus biomarcadores?

Este capítulo não pretende transformar você em atleta, nutricionista ou bioquímico. Pretende dar a estrutura. E cada melhoria incremental conta. Não é tudo ou nada. É acumular pequenas vantagens que, ao longo de décadas, se traduzem em anos de vida com funcionalidade e independência.

O Essencial em 60 Segundos

- Alimentação não é dieta — é ferramenta metabólica. O padrão com maior evidência é a Dieta Mediterrânea, validada pelo PREDIMED (redução de ~30% em eventos cardiovasculares) e convergente com os dados das Blue Zones. Eliminar ultraprocessados e alinhar horários de refeição ao ritmo circadiano importa tanto quanto o que está no prato.
- O VO_2 max é o preditor mais forte de mortalidade por todas as causas — superior a tabagismo, diabetes e doença coronariana. Cada 1 MET de ganho equivale a 13–15% de redução no risco de morte. O maior benefício está no primeiro degrau: sair do sedentarismo.
- Exercício para longevidade tem quatro pilares: cardio zona 2 (base aeróbia e eficiência mitocondrial), HIIT (expandir o VO_2 max), treino de força (combater sarcopenia e melhorar sensibilidade insulínica) e estabilidade/mobilidade (prevenir quedas e manter independência).
- Suplementação com evidência sólida: vitamina D (alvo 40–60 ng/mL), magnésio

glicinato ou treonato (200–400 mg/dia), ômega-3 EPA+DHA (1–2 g/dia), creatina monohidratada (3–5 g/dia). O resto exige justificativa individual — guiada por biomarcadores, não por hype.

- Os três motores funcionam em sinergia — alimentação, exercício e suplementação atuam sobre as mesmas raízes que alimentam as quatro doenças do Capítulo 2. Nenhum substitui os outros. Juntos, transformam trajetórias que a medicação sozinha não consegue mudar.

Alimentação, exercício e suplementação são os motores. Mas motores sem painel de controle funcionam às cegas. Hormônios, genômica, farmacologia guiada por biomarcadores — esse é o próximo pilar: a Gestão Metabólica. E é o tema do capítulo seguinte.